Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Тепловые явления в электрических аппаратах

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭА.03 КЛ

Преподаватель: Аверина Н.Ю.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОТЫ В АППАРАТАХ 2
1.1 Виды потерь 2
1.2 Поверхностный эффект и эффект близости 3
Выводы по разделу один 3
2 ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОТЫ И УРАВНЕНИЕ НАГРЕВА 3
2.1 Способы распространения теплоты 3
2.2 Уравнение теплового баланса 4
Выводы по разделу два 4
3 РЕЖИМЫ НАГРЕВА И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 4
3.1 Характерные режимы 4
3.2 Нагрев при коротком замыкании. Термическая стойкость 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

При работе аппарата в его токоведущих частях, магнитопроводе, изоляции и контактах выделяется теплота. Нагрев ограничивает допустимый ток: при перегреве ускоряется старение изоляции, снижается механическая прочность проводников, растёт переходное сопротивление контактов. В лекции рассмотрены источники теплоты, поверхностный эффект и эффект близости, способы передачи теплоты, режимы нагрева и термическая стойкость.

1 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОТЫ В АППАРАТАХ

1.1 Виды потерь

– потери в проводниках (джоулевы): $P = I^2 \cdot R$;

– потери в ферромагнитных частях – на гистерезис и вихревые токи (магнитопроводы, стальные детали в переменном поле);

– диэлектрические потери в изоляции;

– потери в контактах (переходное сопротивление);

– теплота электрической дуги при коммутации.

Сопротивление проводника зависит от температуры:

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \theta), \quad (1.1)$$

где R_0 – сопротивление при 0 °С, Ом;

α – температурный коэффициент сопротивления, 1/°С (для меди около 0,004);

θ – температура, °С.

1.2 Поверхностный эффект и эффект близости

При переменном токе сопротивление проводника больше, чем при постоянном. Поверхностный эффект: переменный магнитный поток внутри проводника наводит вихревые ЭДС, которые вытесняют ток к поверхности; плотность тока на оси меньше, чем у поверхности, и эффективное сечение уменьшается. Эффект сильнее при большой частоте, большом сечении и высокой проводимости материала; глубина проникновения в меди при 50 Гц около 9–10 мм.

Эффект близости: поле соседнего проводника перераспределяет ток по сечению – при одинаковом направлении токов ток вытесняется на удалённые стороны, при противоположном – на обращённые друг к другу.

Оба эффекта учитывают коэффициентом добавочных потерь:

$$k_д = R_{\sim}/R_{=} > 1, \quad (1.2)$$

где $R_{\sim}$, $R_{=}$ – сопротивления при переменном и постоянном токе, Ом.

Чтобы уменьшить влияние эффектов, применяют полые и профильные проводники (трубы, швеллеры), пакеты из нескольких тонких шин, разносят шины.

Выводы по разделу один

1) Источники теплоты: проводники (I^2R), сталь, изоляция, контакты, дуга.

2) На переменном токе поверхностный эффект и эффект близости увеличивают сопротивление: $k_д = R_{\sim}/R_{=} > 1$.

2 ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОТЫ И УРАВНЕНИЕ НАГРЕВА

2.1 Способы распространения теплоты

Теплота от нагретых частей передаётся теплопроводностью (внутри твёрдых тел и через изоляцию), конвекцией (движением воздуха, масла, элегаза – естественной или принудительной) и излучением. В инженерных расчётах их объединяют и пользуются формулой Ньютона:

$$P = k_т \cdot S \cdot \tau, \quad (2.1)$$

где $k_т$ – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м^2·°С);
S – поверхность охлаждения, м^2;
$\tau = \theta - \theta_0$ – превышение температуры над окружающей средой, °С.

2.2 Уравнение теплового баланса

За время dt выделяемая теплота идёт на нагрев тела и отдаётся в окружающую среду:

$$P \cdot dt = c \cdot m \cdot d\tau + k_т \cdot S \cdot \tau \cdot dt, \quad (2.2)$$

где c – удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°С);
m – масса, кг.

Решение при постоянных параметрах и начальном превышении $\tau_{нач}$:

$$\tau = \tau_у \cdot (1 - e^{-t/T}) + \tau_{нач} \cdot e^{-t/T};\ \tau_у = P/(k_т \cdot S);\ T = c \cdot m/(k_т \cdot S), \quad (2.3)$$

где $\tau_у$ – установившееся превышение температуры, °С;
T – постоянная времени нагрева, с.

Через время (3–4)·T температура практически устанавливается. При отключении аппарат охлаждается по экспоненте с той же постоянной времени.

Выводы по разделу два

1) Теплота передаётся теплопроводностью, конвекцией и излучением; расчёт ведут по формуле Ньютона $P = k_т \cdot S \cdot \tau$.
2) Нагрев идёт по экспоненте: $\tau_у = P/(k_т S)$, $T = cm/(k_т S)$.

3 РЕЖИМЫ НАГРЕВА И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

3.1 Характерные режимы

– продолжительный – время работы больше (3–4)·T, аппарат нагревается до установившейся температуры; номинальный ток выбирают так, чтобы $\tau_у$ не превышало допустимого;

– кратковременный – за время включения установившаяся температура не достигается, а за паузу аппарат полностью остывает; допускается ток больше номинального продолжительного;

– повторно-кратковременный – периоды работы $t_р$ и паузы $t_п$ чередуются, за паузу аппарат не успевает остыть; режим характеризуют относительной продолжительностью включения:

$$ПВ = t_р/(t_р + t_п)\cdot 100. \quad (3.1)$$

Стандартные значения ПВ – 15, 25, 40, 60 % при длительности цикла не более 10 мин. Допустимые температуры определяются классом нагревостойкости изоляции (Y, A, E, B, F, H) и материалом контактов.

3.2 Нагрев при коротком замыкании. Термическая стойкость

Ток КЗ протекает короткое время (доли секунды – секунды), теплота практически не успевает отводиться, и процесс считают адиабатическим – вся теплота идёт на нагрев проводника:

$$I^2\cdot R\cdot dt = c\cdot m\cdot d\theta. \quad (3.2)$$

Термическая стойкость – способность аппарата выдерживать ток КЗ заданное время без нагрева выше допустимой кратковременной температуры (для меди около 300 °C, для алюминия около 200 °C) и без повреждений. Её характеризуют током термической стойкости $I_т$ и временем $t_т$ (1, 3 или 4 с). Условие проверки:

$$I_т^2\cdot t_т \geq B_к, \quad (3.3)$$

где $B_к$ – интеграл Джоуля (тепловой импульс) тока КЗ, $А^2\cdot с$.

Для проводника минимальное термически стойкое сечение $S_{min} = \sqrt{B_к}/C$, где C – коэффициент, зависящий от материала и допустимых температур.

Выводы по разделу три

1) Режимы нагрева: продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный ($ПВ = t_р/(t_р + t_п)$).

2) При КЗ нагрев адиабатический; термическая стойкость проверяется условием $I_т^2\cdot t_т \geq B_к$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 718 с. – ISBN 5-283-00499-6.

2 Аверина, Н.Ю. Электрические и электронные аппараты : лекции, практические работы [Электронный ресурс] / Н.Ю. Аверина. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219813 (дата обращения: 11.10.2026).